

AP2 : Gestion d'un triathlon

Titre de la séquence :	AP 2 : Gestion d'un triathlon	Auteur :	RINALDI Axel
Objectifs pédagogiques			
B2 compétences : - Participer à la conception de l'architecture d'une solution applicative - Exploiter les ressources du cadre applicatif (framework) - Intégrer en continu les versions d'une solution applicative - Réaliser les tests nécessaires à la validation ou à la mise en production d'éléments adaptés ou développés Savoirs associés: - Méthodes, normes et standards associés au processus de conception et de développement d'une solution applicative - Architectures applicatives : concepts de base et typologies - Interfaces homme-machine : principes ergonomiques, techniques de conception, d'évaluation et de validation. - Concepts de la programmation événementielle : techniques de gestion des événements et exploitation de bibliothèques de composants graphiques - Caractéristiques des formats de données : structurées ou non - Fonctionnalités d'un outil de gestion de projets. - Fonctionnalités avancées d'un environnement de développement. - Techniques de gestion de versions			
Pré requis :	- Algorithmique, programmation orientée objet, langage JAVA ou C#		
Activités :	- Programmation événementielle et objet avec Java ou C# - Concevoir tout ou partie d'un logiciel à partir d'un cahier des charges - Connaissance des outils logiciel : IDE, SGBD, ... - Mise en œuvre de l'outil de gestion de version GIT		
Public :	BTS	Durée prévue :	Semestre n°4

Table des matières

1. Présentation du projet	4
1.1. Contexte	4
1.2. Objectifs	4
1.2.1. Les triathlètes	4
1.2.2. Les triathlons	4
1.2.3. Le déroulement de la compétition	5
1.2.4. Les contrôles anti-dopage	5
1.2.5. Trois applications	5
2. Gestion des données pour les trois applications	6
2.1. Modèle de données pour les trois applications	6
2.2. Description de l'infrastructure pour l'hébergement des données et la gestion de leur accès	6
3. Application Gest-Triathlon	7
3.1. Description générale de l'application	7
3.1.1. Utilisation de l'application et authentification	7
3.2. Menu général de l'application et fonctionnalités requises	7
3.3. Formulaire de l'application	8
3.3.1. Formulaire des catégories	8
3.3.2. Formulaire des Types de triathlon.	9
3.3.3. Formulaire « Liste des triathlons »	9
3.3.4. Formulaire de mise à jour et de création d'un triathlon	9
3.3.5. Formulaire « Liste des triathlètes »	10
3.3.6. Formulaire de mise à jour d'un triathlète	10
3.3.7. Formulaire « Liste des inscriptions »	11
3.3.8. Formulaire d'inscription	11
3.3.9. Formulaire « Liste des épreuves »	11
3.3.10. Formulaire « Résultats des triathlons »	12
3.3.11. Formulaire « Résultats des prélèvements »	13
3.4. Modalités et consignes sur l'application Gest-Triathlon	13
3.4.1. Répartition des tâches	13
4. Application Ctrl-Triathlon	13
4.1. Descriptif de l'application Ctrl-Triathlon	13
4.2. Cahier des charges de l'application Ctrl-Triathlon	14
4.3. Exigences concernant la structure et le développement de l'application	14
4.4. Exigences concernant les fonctionnalités et le processus de traitement des prélèvements	14
4.4.1. Accès pour les infirmiers réalisant les prélèvements	14
4.4.2. Accès pour les laboratoires	15
4.4.2.1. Format du fichier JSON généré pour chaque laboratoire	15
4.4.2.2. Format du fichier JSON renvoyé par chaque laboratoire	15
4.4.3. Principe de gestion des prélèvements	16
4.5. Description de l'interface utilisateur proposée aux infirmiers de la commission de contrôle.	16
4.5.1. Formulaire « Liste des laboratoires »	16
4.5.2. Formulaire « Liste des prélèvements »	17
4.5.3. Formulaire de mise à jour d'un prélèvement	18
4.5.4. Formulaire de mise à jour des produits dopants.	19

4.5.5. Formulaire à destination des laboratoires.....	19
4.6. Modalités et consignes sur l'application Gtrl-Triathlon	20
4.6.1. Répartition des tâches.....	20
5. Application Triathlon.....	20
5.1. Modalités et attendus pour le développement de l'application Triathlon.	20
5.2. Description des fonctionnalités de l'application	21
5.2.1. Ouverture de l'application.....	21
5.2.2. Page du planning.....	21
5.2.3. Page de détail d'un triathlon.....	21
5.2.3.1. Onglet « Détail des épreuves ».....	21
5.2.3.2. Onglet « Liste des participants ».....	22
5.2.3.3. Onglet « Inscription ».....	22
5.2.3.4. Onglet « Résultats ».....	22
5.3. Modalités et consignes sur l'application Triathlète	22
5.3.1. Répartition des tâches.....	22
6. Documents attendus.....	22
7. Annexes.....	24
7.1. Membres de l'équipe.....	24
7.2. Tableau des chefs de projet	24

1. Présentation du projet

1.1. *Contexte*

Le triathlon, né dans l'archipel d'Hawaï il y a vingt ans, est une discipline olympique. La discipline, lancée par le capitaine de vaisseau John Collins, consiste dans l'enchaînement de trois sports de base dans un ordre déterminé immuable : natation (issue du « Waikiki rough water swim » entre deux îles d'Hawaï), cyclisme sur route (issu du « Around Oahu bike race », course cycliste de l'île Oahu), course à pied (inspirée du marathon d'Honolulu).

Au niveau national, ce sport est géré par la Fédération Française de Triathlon (FFTRI), puis par des ligues régionales et enfin avec l'aide des comités départementaux auxquels participent les clubs locaux.

Le Comité Départemental de Triathlon du Val-de-Loire (CDTVL) est l'un de ces comités. Le CDTVL se charge notamment de l'organisation des épreuves qui se déroulent dans son département (le Loiret) et sont ouvertes aux triathlètes de la France entière.

1.2. *Objectifs*

Le CDTVL souhaite disposer d'un logiciel de gestion des triathlons (TRIATHLON-Agile) qu'il organise. Les informations à prendre en compte sont décrites ci-dessous.

1.2.1. Les triathlètes

Chaque triathlète possède une licence délivrée par la Fédération Française de Triathlon. Le numéro de licence identifie un sportif et reste identique d'une année à l'autre.

Tout triathlète appartient à une catégorie d'âge (benjamin, minime, cadet, junior, senior, vétéran). Chaque catégorie est identifiée par un code. Chaque catégorie est caractérisée par l'âge auquel elle débute et l'âge auquel elle se termine.

1.2.2. Les triathlons

Un triathlon est une compétition ouverte à toutes les catégories d'âge. Il existe plusieurs types de triathlon, chaque type de triathlon se distingue des autres par les distances à parcourir dans les trois sports de base (natation, cyclisme et course à pied). Chaque type de triathlon est identifié par un code et possède une désignation. À titre d'exemple, le code TROP correspond à un triathlon olympique.

Chaque triathlon possède un numéro identifiant, un nom, un type et se déroule en un lieu précis à une date donnée. Par exemple, le triathlon numéro 12, nommé « Course folle », se déroule à Orléans le 26 juin 2026 ; il s'agit d'une compétition de type TROP.

On souhaite pour chaque triathlon et pour chaque épreuve nage, course à pied, course à vélo connaître les coordonnées GPS du lieu de départ et du lieu d'arrivée. Pour la natation la température moyenne de l'eau, pour les courses le dénivelé total positif et négatif, et pour le

vélo le degré de pente maximum de la difficulté majeure. Chaque épreuve, quelque soit son type est identifiée par un numéro entier *numEpreuve* et appartient à un triathlon.

1.2.3. Le déroulement de la compétition

Dès que l'organisation d'un triathlon a été publiée par le CDTVL, les triathlètes peuvent s'y inscrire. À l'inscription, un numéro de dossard est attribué au triathlète pour la compétition et sa date d'inscription est mémorisée. Une inscription est identifiée par le numéro du triathlon concerné suivi du numéro de dossard attribué au triathlète. Les inscriptions sont closes 15 jours avant la date de la compétition.

Le jour du triathlon, le CDTVL recense les participants à la course. Il arrive qu'un sportif inscrit ne se présente pas, il est alors déclaré forfait.

Après le déroulement de la course, les résultats obtenus par chaque participant sont relevés :

- classement du concurrent dans la catégorie (premier, second, ...),
- temps réalisé dans les différentes épreuves (natation, course cycliste, course à pied).

Le cas des abandons en cours d'épreuve ou du forfait à une épreuve, implique un forfait au triathlon d'une manière globale.

1.2.4. Les contrôles anti-dopage

Dans le cadre de la lutte anti-dopage, la fédération nationale expérimente de nouveaux contrôles à l'issue d'une compétition de triathlon.

Un contrôle consiste à vérifier l'absence de produits dopants dans le sang.

Un produit dopant est identifié par un code, possède un libellé et un taux maximum autorisé par millilitre de sang. Lors d'un triathlon, certains triathlètes, identifiés par leur numéro de dossard, sont contrôlés. On effectue donc des prélèvements sanguins et un laboratoire indépendant analyse ces prélèvements.

Dès qu'elles sont connues, on enregistre les mesures établies par le laboratoire pour chacun des produits dopants recherchés pour chacun des prélèvements sanguins.

On souhaite pour chaque contrôle connaître le laboratoire (id,nom,adresse)

On désire aussi pour une année donnée et pour un laboratoire connaître le nombre d'analyse, et le nombre d'analyse positives. On souhaite de plus connaître pour une année donnée le produit dopant le plus utilisé.

1.2.5. Trois applications

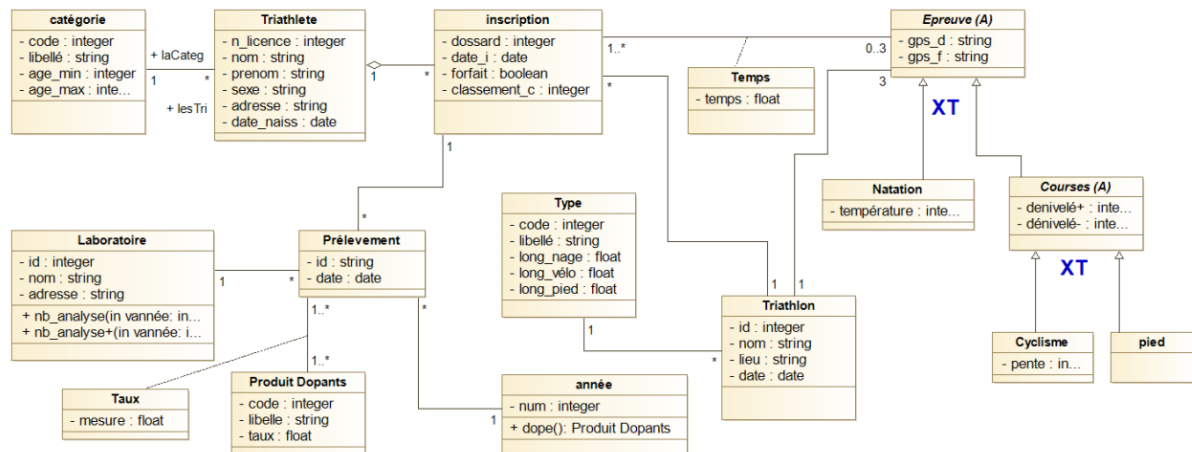
Le CDTVL souhaite disposer de trois applications différentes qui seront utilisées par des groupes d'utilisateurs différents. Ainsi l'application globale **TRIATHLON-Agile** se décline en les trois sous applications décrites ci-dessous :

- L'application **Triathlete** devra permettre à chaque participant d'accéder au planning de tous les triathlons qui sont organisés, de s'inscrire et de visualiser les résultats et le classement dans chaque épreuve.

2. Gestion des données pour les trois applications

2.1. *Modèle de données pour les trois applications*

Les trois applications accéderont à des parties spécifiques d'un même schéma de données résumé dans le diagramme UML de classe ci-dessous :



Les données seront stockées dans une base de données relationnelle de type SQL SERVER qui sera hébergée au sein d'une infrastructure de serveurs permettant un accès sécurisé aux données spécifiques à chaque application.

2.2. *Description de l'infrastructure pour l'hébergement des données et la gestion de leur accès*

L'infrastructure des serveurs est placée dans les locaux de la fédération. Elle est composée d'un serveur SQL SERVER pour la base de données, d'un serveur WEB de type Apache + PHP pour l'application **Triathlete**.

Pour des raisons de protection des données vis à vis de la norme RGPD, l'accès à chacune des applications nécessite une authentification par nom de compte et mot de passe. Comme les utilisateurs de chaque application sont différents, chaque application devra proposer une interface d'authentification spécifique et devra permettre aux utilisateurs de modifier leur mot de passe.

Cette première version ne propose pas pour le moment d'option « mot de passe oublié » au moment de l'authentification.

3. Application Triathlon

Cette application est une WEB application destinée aux triathlètes. Elle propose après la création d'un compte ou une connexion d'accéder au planning des triathlons organisés, de s'inscrire à un triathlon et de consulter les résultats et classements des triathlons.

Cette application sera utilisée à partir d'un smartphone et devra en posséder toutes les caractéristiques notamment être « responsive » c'est à dire adapter automatiquement son affichage à la taille et l'orientation de l'écran et proposer un « look » et des contrôles (bouton, input box, liste déroulante) conformes au style du téléphone utilisé. Elle devra fonctionner sur les téléphones équipés d'un OS Android et IOS.

3.1. Modalités et attendus pour le développement de l'application Triathlon.

Cette application devra accéder aux données stockées dans la base de données hébergée sur le serveur SQL SERVER de manière sécurisée via un serveur REST. Vous pouvez reprendre ce qui a été réalisé en TP ou bien utiliser une librairie existante comme Express.

L'application devra imposer à ses utilisateurs la création d'un compte avec mot de passe et gérer la connexion de ces derniers.

Vous développerez cette application en utilisant obligatoirement l'un des frameworks « frontend » de la liste : **Vue**, **React** ou **Angular**. Vous utiliserez la dernière version proposée. Pour obtenir un « look » d'application téléphonique vous pouvez utiliser la librairie **Ionic** et pour la réalisation d'un package installable sur Android il existe de nombreux outils et tutoriels.

3.2. Description des fonctionnalités de l'application

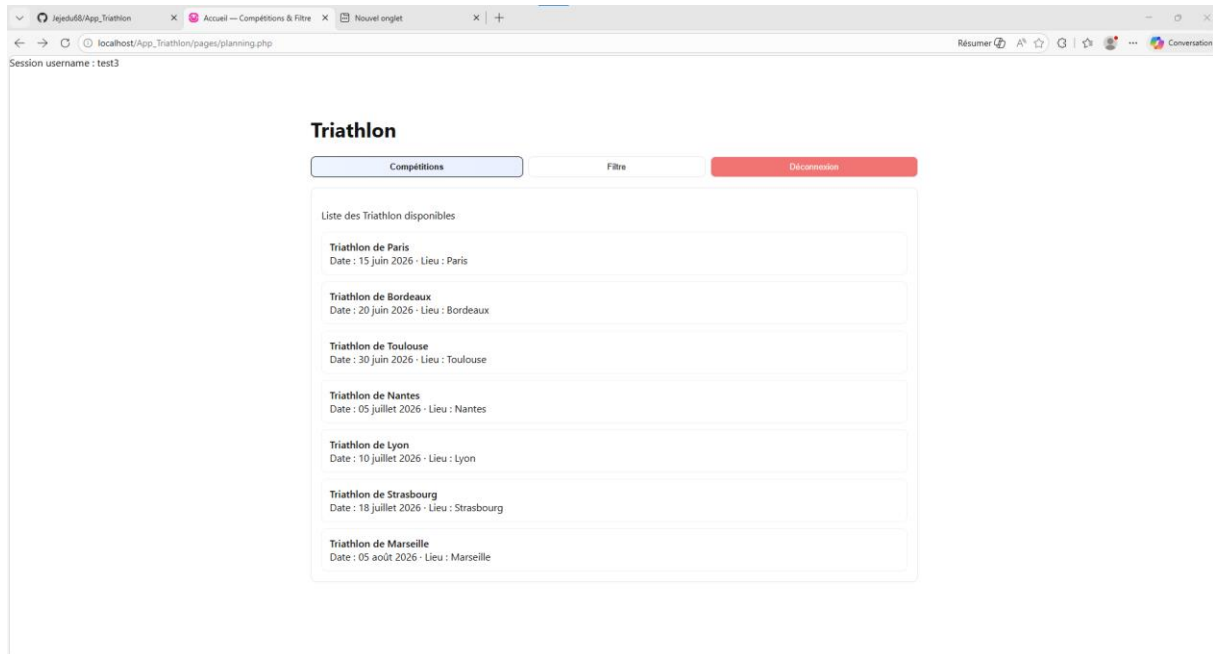
L'application est articulée autour d'une page principale qui affiche le planning des triathlons passés et à venir et d'une page de mise à jour des informations de l'utilisateur accessible à partir d'un menu.

3.2.1. Ouverture de l'application

A l'ouverture de l'application, celle-ci propose de s'authentifier ou de créer un compte. Une fois l'utilisateur connecté, l'application affiche le planning des triathlons passés et à venir dans une page déroulante.

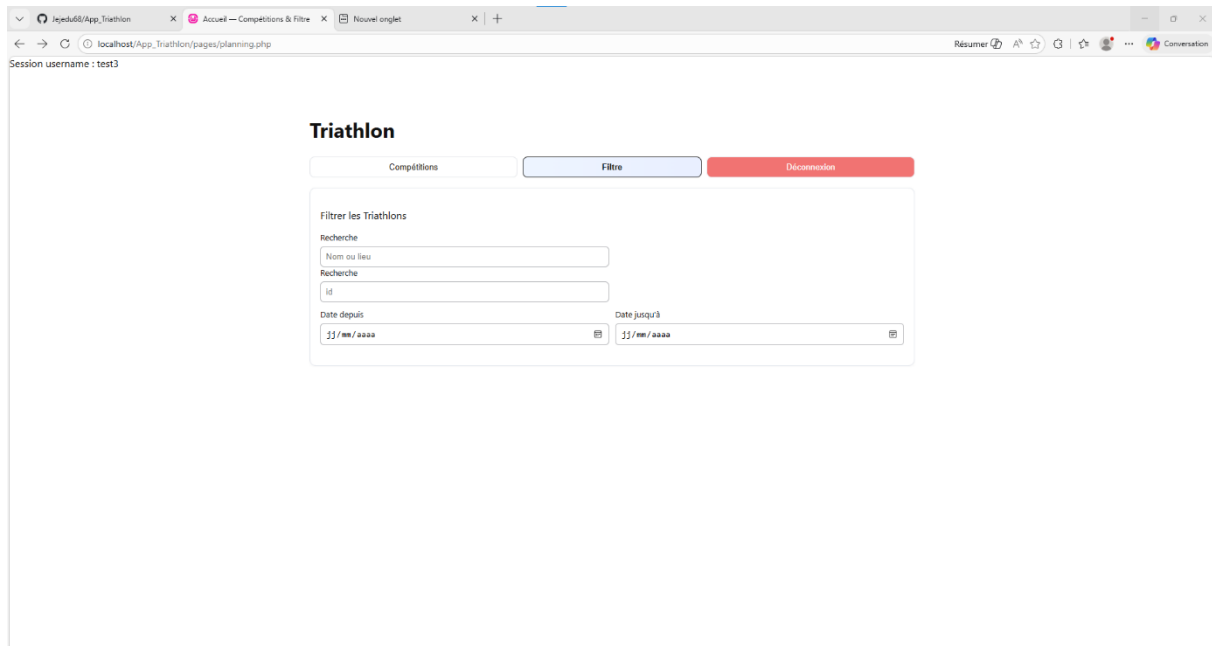
3.2.2. Page du planning

Cette page est composée de deux onglets : « Compétitions » et « Filtre »
Le premier onglet, visible par défaut, visualise le planning des triathlons à venir de manière « scrollable » par ordre croissant de date postérieures à la date courante sous la forme d'une liste déroulante. Elle affiche les caractéristiques de chaque triathlon, nom, lieu, date et type. Un champ particulier associé à chaque triathlon affiché permettra de signaler à l'utilisateur s'il est déjà inscrit ou non à ce triathlon.



Le deuxième onglet « **Filtre** » permet de faire apparaître des options de filtrage pour le planning où l'utilisateur peut ajouter des critères de filtrage concernant le lieu, le type, les dénivélés minimum et maximum des épreuves de course à pieds et de cyclisme, la pente minimale et maximale, la température minimale et maximale de l'eau pour la natation et s'il est inscrit ou non.

Une case à cocher permet d'activer ou non ces critères. L'ensemble de ces critères seront enregistrés dans le « local storage » de manière à ne pas être obligé de les redéfinir à la prochaine connexion.



Par défaut le premier triathlon affiché dans le planning est celui le plus proche dans le futur mais un scrolling vers le bas permet de remonter dans le passé et de visualiser les triathlons qui ont déjà eu lieu.

L'utilisateur peut accéder au détail d'un triathlon en cliquant sur ce dernier dans la liste du planning.

3.2.3. Page de détail d'un triathlon

Cette page est composée de quatre onglets, le premier affichant le détail des épreuves, le deuxième affichant la liste des triathlètes inscrits, le troisième permet de gérer son inscription et le quatrième affiche les résultats.

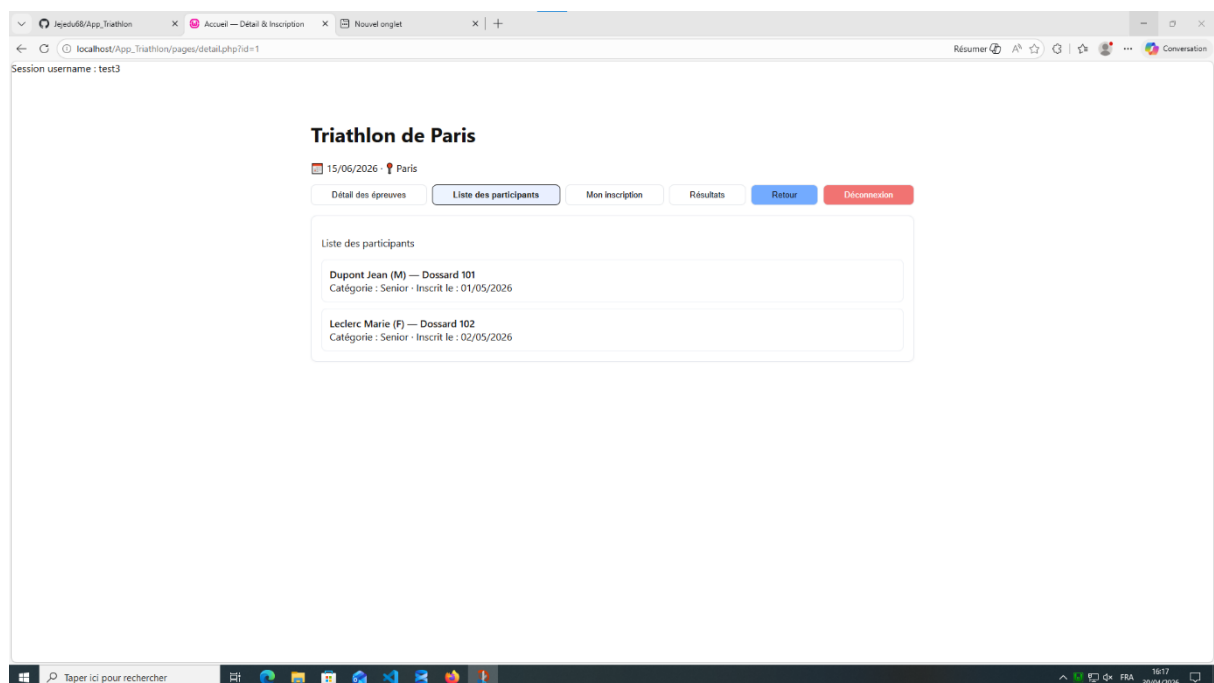
3.2.3.1. *Onglet « Détail des épreuves »*

Le premier onglet affiche le détail des épreuves du triathlon



3.2.3.2. Onglet « Liste des participants »

Le deuxième affiche la liste des triathlètes déjà inscrits : n° de dossard, nom, prénom, sexe, catégorie et ville de résidence triés par sexe, nom et prénom d'ordre alphabétique croissant. Cet onglet propose un champ de recherche sur le n° de dossard.



3.2.3.3. Onglet « Inscription »

Le troisième onglet permet à l'utilisateur de s'inscrire ou de modifier son inscription au triathlon. Il affiche tous les champs associés à une inscription plus un bouton « S'inscrire » pour une nouvelle inscription ou trois boutons « Valider », « Annuler » et « Forfait » pour enregistrer une modification, supprimer l'inscription et déclarer forfait. Le n° de dossard est généré automatiquement et ne peut pas être modifier.

3.2.3.4. Onglet « Résultats »

Le quatrième onglet permet d'afficher la liste des résultats : temps et classement de tous les triathlètes inscrits à ce triathlon. L'affichage est trié par sexe et par ordre croissant de classement.

3.3. Modalités et consignes sur l'application Triathlète

Vous travaillerez à 3 ou 4 étudiants sur cette application et devrez rendre un produit fini fonctionnel répondant au cahier des charges ci-dessus.

3.3.1. Répartition des tâches

Un des 3 ou 4 étudiants est désigné par le groupe comme chef du projet **Triathlète**. Ce dernier à la charge d'initier le projet et de créer un dépôt GIT et de centraliser tous les développements associés à l'application. Il confie aux autres membres du groupe une partie du développement de l'application. Un étudiant ne peut être nommé chef de projet que pour une seule application.

4. Documents attendus

- 1) Vous devrez livrer un code source et un exécutable fonctionnel pour chaque application.
- 2) Le code source doit absolument être documenté et commenté suffisamment pour permettre à un autre technicien d'opérer une modification ou une correction de bogue. Ce document sera exigé pour l'épreuve pratique E7 de l'examen du BTS si vous avez opté de présenter votre projet à cette épreuve. La rédaction de ce dernier durant le développement de votre projet vous fera gagné un temps précieux.
- 3) Un dépôt GIT devra être réalisé pour chaque application. Ce dernier sera maintenu par le chef de projet. Celui-ci devra gérer une branche « production » pour la version de production du logiciel. Il créera une branche par développeur et sera responsable des fusions opérées vers la branche production.